FcSubDModelerWB

FreeCAD SubD Modeler Workbench — User Guide & Quick Reference

v1.0 Guide

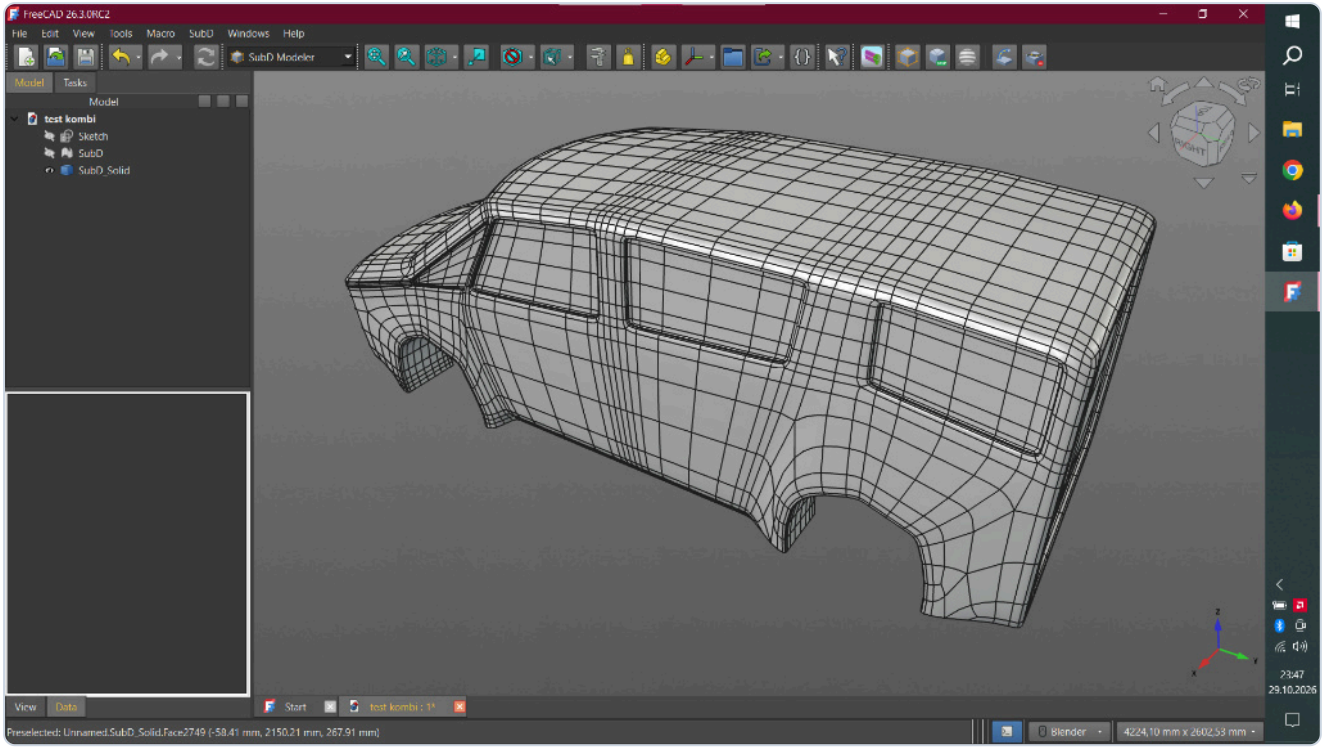
TÜRKÇE GİRİŞ

FcSubDModelerWB, FreeCAD içerisinde organik, pürüzsüz ve karmaşık yüzeyler oluşturmak için geliştirilmiş Catmull-Clark tabanlı bir altbölüm (SubD) modelleme çalışma tezgâhıdır. Araç gövdeleri, endüstriyel ambalajlar ve serbest formlu tasarımlar için idealdir.

ENGLİSH OVERVİEW

FcSubDModelerWB is a Catmull-Clark based subdivision (SubD) modeling workbench developed for FreeCAD to design organic, smooth, and complex surfaces. Ideal for automotive bodies, industrial packaging, and freeform designs.

1. Arayüz ve Model İncelemesi / Interface Overview

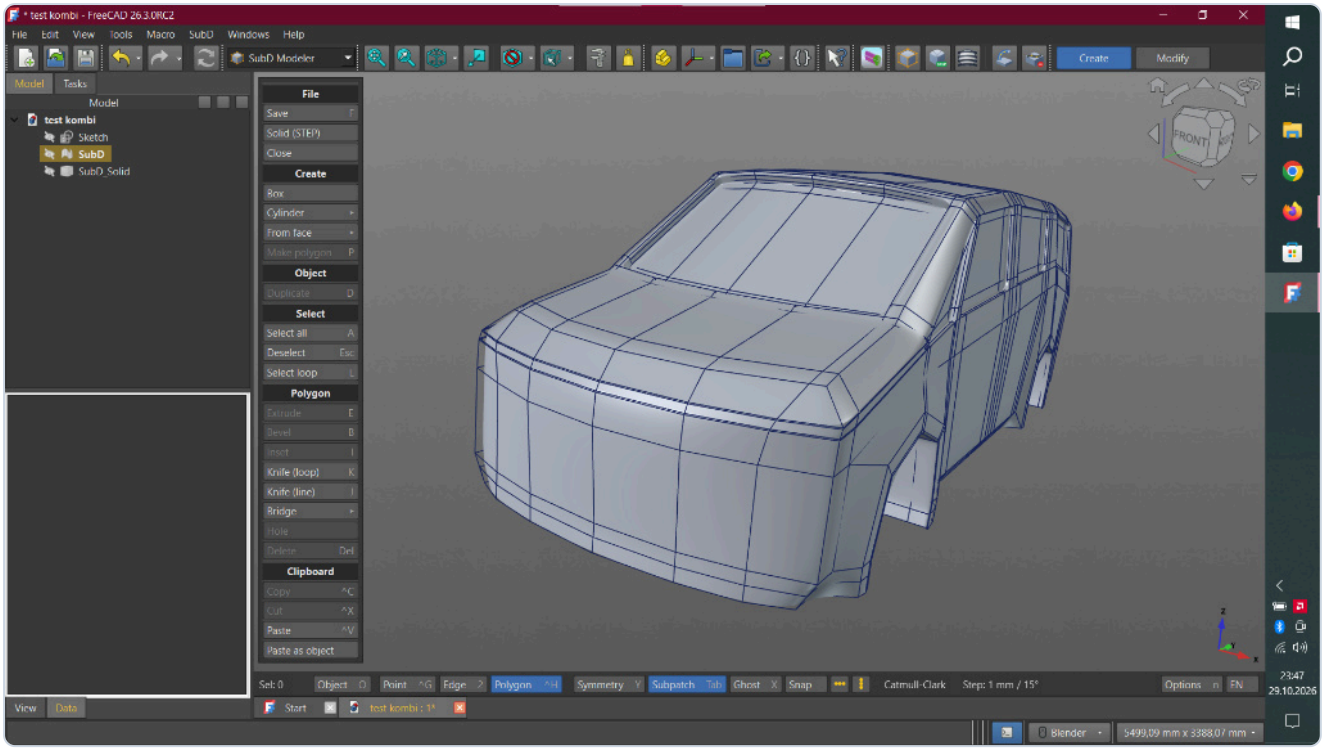


Şekil 1 / Fig 1: FreeCAD ortamında Karmaşık Araç Gövdesi SubD Ağ Yapısı (Vehicle Shell SubD Mesh)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, SubD modelleme yöntemi kontrol kafesi (control cage) üzerinden yüzey eğriliklerini hassas şekilde yönetmenize imkan tanır. Katı modele dönüştürülmeden önce yüzey kalitesi canlı olarak izlenebilir.

As demonstrated above, the SubD approach allows precise curvature management via control cages. Surface topology and flow can be inspected interactively before solid conversion.

2. Sol Panel Menü Komutları / Left Panel Tool Menu



Şekil 2 / Fig 2: Sol Panel Araç Menüsü ve Ön Profil Çalışması (UI Dock Menu & Front Modeling View)

Kategori / Category	Komut / Command	Kısayol / Shortcut	Açıklama (TR / EN)
File / Dosya	Save / Solid (STEP)	-	Modeli kaydeder veya STEP formatında katı modele dönüştürür. / Saves or exports as STEP solid.
Create / Oluştur	Box / Cylinder	-	Temel ilkel nesneleri (küp/silindir) sahneye ekler. / Adds primitive geometries (cube/cylinder).
Create / Oluştur	Make polygon	`P`	Seçili noktalardan yeni yüzey oluşturur. / Creates a polygon from selected vertices.
Object / Nesne	Duplicate	`D`	Seçili elemanı veya nesneyi kopyalar. / Duplicates the selected element or object.
Select / Seçim	Select all / Loop	`A` / `L`	Tümünü seçer veya kenar/yüzey döngüsü seçer. / Selects all or selects edge/face loops.
Polygon / Yüzey	Extrude / Bevel	`E` / `B`	Yüzeyi uzatır veya kenarlara pah kırar. / Extrudes faces or bevels edges.
Polygon / Yüzey	Inset / Knife (loop)	`I` / `K`	İç yüzey oluşturur veya döngü kesiği atar. / Insets faces or inserts loop cuts.

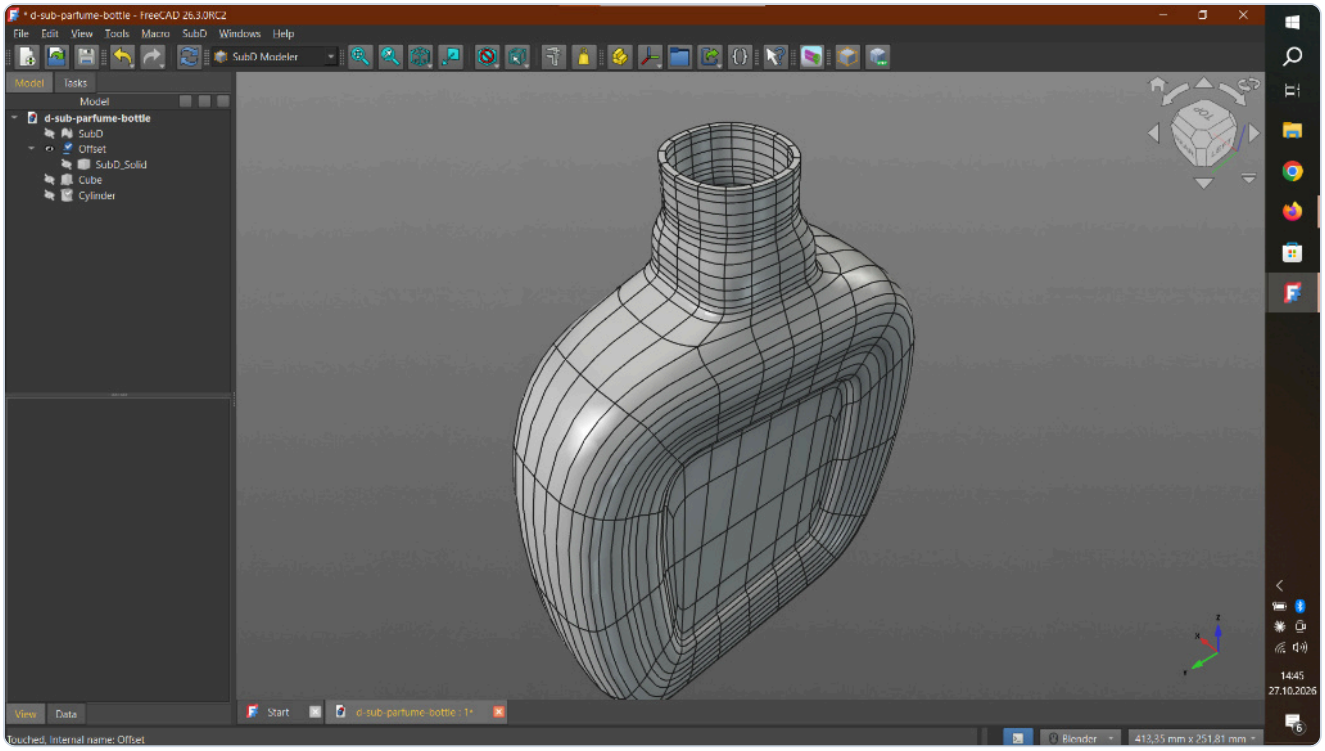
3. Modify (Düzenleme & Dönüştürme) Menüsü / Modify Menu



Şekil 3 / Fig 3: Modify (Düzenleme) Menü Seçenekleri ve Araç Üzerindeki Uygulaması (Modify Panel Tools)

Komut / Command	Kısayol / Shortcut	Açıklama (TR)	Description (EN)
Move	`T`	Seçili elemanı (nokta, kenar, yüzey) taşır.	Translates/moves the selected element.
Rotate	`R`	Seçili elemanları eksen etrafında döndürür.	Rotates selected elements along axes.
Stretch / Size	`S`	Seçili alanı ölçeklendirir veya esnetir.	Scales or stretches the selected component.
Crease	`C`	Kenarlara keskinlik (kırışıklık) verir.	Applies sharpness/creasing to selected edges.
Reduce points	-	Gereksiz noktaları birleştirerek ağ yapısını sadeleştirir.	Simplifies mesh geometry by welding/reducing points.
Flip	`Shift+F`	Seçili yüzey normallerini tersine çevirir.	Flips the direction of selected face normals.
Shell / Mirror	-	Kabuk oluşturur veya seçili eksende simetrisini alır.	Creates a thin shell or mirrors the model geometry.

4. Şişe Formu ve Organik Modelleme / Industrial & Organic Design



Şekil 4 / Fig 4: Endüstriyel Şişe Tasarımı ve Yüzey Geçişleri (Parfume Bottle SubD Modeling)

Türkçe İş Akışı Rehberi

1. İlkel Form: `Cylinder` veya Box komutu ile temel gövdeyi oluşturun.
2. Detaylandırma: Şişe boynu ve girintiler için `Extrude (E)` ve `Inset (I)` kullanın.
3. Şekillendirme: `Modify > Stretch (S)` ve `Move (T)` ile forma kavis kazandırın.
4. Katılaştırma: İşlem tamamlandığında `Solid (STEP)` komutu ile FreeCAD katı nesnesine dönüştürün.

English Workflow Guide

1. Primitive Setup: Start with a `Cylinder` or Box for the core geometry.
2. Detailing: Use `Extrude (E)` and `Inset (I)` for the bottle neck and recessed panels.
3. Shaping: Adjust forms using `Modify > Stretch (S)` and `Move (T)` commands.
4. Solid Export: Use `Solid (STEP)` to convert the final model into a native FreeCAD CAD solid.

5. Çalışma Mantığı / How It Works

Çalışma Mantığı & Mimarisi

1. Kontrol Kafesi (Control Cage): SubD modelleme, doğrudan karmaşık yüzeyi işlemek yerine, düşük poligonsal bir kontrol kafesini manipüle ederek çalışır. Düğüm noktaları (vertices), kenarlar (edges) ve yüzeyler (faces) üzerinde yapılan değişiklikler pürüzsüz yüzeye yansır.

2. Catmull-Clark Algoritması: Her altbölüm (subdivision) seviyesinde yüzeydeki poligonlar dörde bölünerek yumuşatılır. Keskin kenar istenen alanlarda `Crease (C)` komutu ile ağırlık değeri atanır.

3. B-Rep / CAD Dönüşümü: Geleneksel mesh modelleyicilerden farklı olarak, `Solid (STEP)` komutu poligon yüzeylerini NURBS/B-Rep pürüzsüz yüzeylerine çevirerek FreeCAD'in katı model dünyasına (Part/PartDesign) tam entegrasyon sağlar.

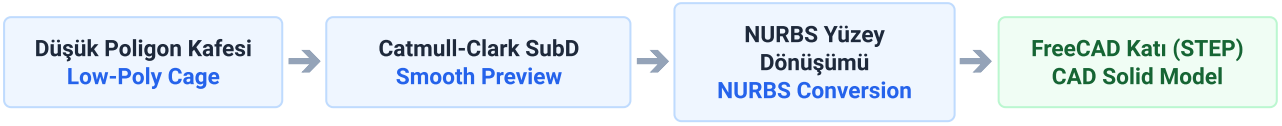
Core Logic & Architecture

1. Control Cage Topology: Instead of manipulating dense surfaces directly, SubD modeling modifies a low-polygon control cage. Adjusting vertices, edges, and faces instantly drives the underlying smooth surface geometry.

2. Catmull-Clark Subdivision: At each subdivision step, polygons are recursively split and smoothed. Sharper transitions or hard creases are controlled via the `Crease (C)` weight tool.

3. B-Rep / CAD Conversion: Unlike mesh-only tools, the `Solid (STEP)` command converts polygonal SubD patches into true smooth NURBS/B-Rep surfaces, enabling full interoperability with FreeCAD's solid modeling toolsets.

İş Akışı Şeması / Operational Pipeline



6. Sırayla Çizim ve Modelleme Rehberi / Step-by-Step Modeling Guide

Türkçe Çizim Adımları

Adım 1: Temel Şekli Oluşturma
`Create` menüsünden modelinize en yakın ilkel nesneyi seçin (Araç için `Box`, şişe/boru için `Cylinder`).

Adım 2: Simetrik Çalışmayı Etkinleştirme
Simetrik bir model yapıyorsanız alt bardaki `Symmetry (Y)` modunu açın. Böylece sol tarafta yapılan tüm hamleler sağa otomatik yansır.

Adım 3: Yüzey Bölme ve Kesişmeler (Loop Cut)
`Knife (loop) (K)` kısayolu ile ağ yapısına yeni kenar döngüleri ekleyin. Bu işlem detay eklenecek alanları (pencereler, kapılar, girintiler) tanımlar.

Adım 4: Form Verme ve Ekstrüzyon
Seçim modundan `Polygon` seçin. Yüzeyi dışa veya içe çekmek için `Extrude (E)` veya `Inset (I)` kullanın. Noktaları taşımak için `Move (T)` ve `Stretch (S)` kullanın.

Adım 5: Keskinlik ve Detay (Creasing)
Yumuşak kalmasını istemediğiniz kenarları seçip `Crease (C)` uygulayarak keskinleştirin (örneğin araç cam kenarları veya alt taban).

Adım 6: SubD Önizleme ve Katı Dönüştürme
`Subpatch (Tab)` tuşu ile pürüzsüz görünümü denetleyin. Tasarım bittiğinde `File > Solid (STEP)` tıklayarak Katı CAD modeline dönüştürün.

English Step-by-Step Guide

Step 1: Base Primitive Setup
Select a starting shape from the `Create` menu (Use `Box` for vehicles, `Cylinder` for bottles/pipes).

Step 2: Enable Symmetry
If modeling a symmetric object, toggle `Symmetry (Y)` on the bottom toolbar to mirror all edits in real time.

Step 3: Topology & Loop Cuts
Use `Knife (loop) (K)` to insert edge loops. This defines resolution for key features like windows, wheel arches, or grooves.

Step 4: Extrusion & Form Manipulation
Switch to `Polygon` mode. Apply `Extrude (E)` or `Inset (I)` for depth. Use `Move (T)` and `Stretch (S)` to tweak curvature.

Step 5: Edge Creasing
Select edges requiring hard transitions and apply `Crease (C)` to define sharp style lines (e.g. window rims or sharp body creases).

Step 6: Preview & Solid Export
Press `Subpatch (Tab)` to inspect the subdivided smooth mesh. Once satisfied, click `File > Solid (STEP)` for B-Rep conversion.

Pratik Kısayol Haritası / Quick Shortcut Map

P: Make Polygon	**E:** Extrude	**I:** Inset	**K:** Loop Cut
T: Move	**R:** Rotate	**S:** Stretch / Size	**C:** Crease